

Relatório da Atividade Prática 3 - Sistemas Multimídia

Thiago Kenji Corrêa Xikota

Rian Block Serena

1)

[illegible]

Tamanho do offset em hexadecimal = 36

Tamanho do offset em bytes = 54

Informação Do Arquivo			—	-Sem título-	×	lena.bmp	×				
Nome Do Arquivo	lena.bmp			00000000		42	4D	36	00	0C	00
				00000010		00	00	00	02	00	00
Tamanho do Arquivo	786,486 bytes (769 KiB)			00000020		00	00	00	00	0C	00
				00000030		00	00	00	00	00	00
Inspetor de dados (Little-endian)			—	00000040		1C	5D	41	1E	61	39
				00000050		62	42	1B	5E	3A	15
Tipo	Sem sinal (+)	Com sinal (±)		00000060		57	38	79	74	58	93
8-bit Inteiro	54	54		00000070		BD	D9	AF	BD	DB	B3
16-bit Inteiro	54	54		00000080		DC	AE	BA	DB	A8	BA
24-bit Inteiro	786486	786486		00000090		7D	94	C2	65	61	AC
				000000A0		64	CC	5A	69	D4	5F
32-bit Inteiro	786486	786486		000000B0		E5	6D	8A	E7	76	8F

Tamanho do arquivo em hexadecimal: 0C0036

Tamanho do arquivo em bytes: 786486

O primeiro pixel é da cor (em hexadecimal)

R =#52 G=#16 B =#39

2)

Tamanho do header (contendo 2 matrículas): 22 bytes

3)

Implementado no arquivo.

4)

PSNR de lena1.bmp obtida pela função de converter CUIF.1: infinito. Isso acontece pois o MSE (a soma de todos os erros ao quadrado) é 0, e MSE é o denominador da fórmula de PSNR, fazendo com que o valor resultante seja infinito.

5)

No zip de BMP podemos ver que a taxa de redução foi de 93%. Ou seja, o seu tamanho reduziu em apenas 7%. No zip CUIF, foi possível obter uma taxa de redução de 81%. Ou seja, foi possível reduzir em 19% o tamanho do arquivo original; A organização dos pixels em CUIF.1 beneficia a compressão RLE e DPCM, pois maximiza a probabilidade de encontrar sequências longas de valores iguais (RLE) e minimiza as diferenças a serem codificadas (DPCM) nas componentes de cor R, G e B.

6)



A imagem gerada pelo CUIF 2, tem diferenças perceptíveis a olho nu. A imagem da esquerda é gerada pelo CUIF.1. A imagem da direita gerada pelo CUIF.2 parece ser mais saturada, sendo possível distinguir nesse caso entre as duas codificações. A codificação CUIF.2 está guardando os canais azul e verde em 32 bits. Os primeiros 16 bits para o verde e os últimos 16 bits para o azul.

7)

A imagem CUIF.1 tem uma taxa de compressão de 0%, o tamanho é o mesmo. Para a imagem CUIF.2, teve uma taxa de compressão de 68,3% ou seja, teve uma redução de tamanho de 31,7%.~

8)

PSNR: Infinito

PSNR 2: 28.569048430402425

Isso acontece pois a conversão CUIF.2 realiza compressão do arquivo BMP com perdas, fazendo com que o valor de PSNR indique o valor do erro que foi obtido realizando essa codificação e decodificação.